Monotonie Lösungen · mehr

1.	**Hochpunkt**	$f'(x) > 0$ für $x < 1{,}25$ und $f'(x) < 0$ für $x > 1{,}25$ (Abbildung) $\Rightarrow$ Vorzeichenwechsel von $+$ nach $-$ $\Rightarrow$ Hochpunkt
2.	**G ist monoton steigend**	$f'(x) = \frac{3}{2}\,x^2 \geq 0$ für alle x, $= 0$ nur bei $x = 0$ ohne Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ G ist monoton steigend
3.	**$x = \sqrt{3}$; f steigt für $x \leq -\sqrt{3}$, fällt für $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$, steigt für $x \geq \sqrt{3}$**	$f'(x) = x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = -\sqrt{3}$ oder $x = \sqrt{3}$; $f' > 0$ außerhalb, < 0 zwischen den Stellen $\Rightarrow$ f steigt für $x \leq -\sqrt{3}$, fällt für $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$, steigt für $x \geq \sqrt{3}$